

Temporal Rate Matrix / Temporal Quantum Matrix — V3.0

Review-Baseline

Deutsche Fassung

Fabrice Wieser
Independent Researcher
https://github.com/MagusDraconis/TRM_Cosmology

June 2026
V3.0 Review Baseline
Release tag: `trm-v3.0-review-release`

Abstract

Dies ist die deutsche Fassung der englischen V3.0 Review-Baseline. Im Zweifelsfall gilt die englische Version als Referenzfassung.

Dieses Paper fasst den V3.0-Review-Stand des Temporal Rate Matrix / Temporal Quantum Matrix (TRM/TQM)-Rahmens als schwachfeld-effektives Transport- und Synchronisationsmodell zusammen [4, 5]. Der Rahmen ist in skalare, Vektor- und nichtlokale Theta-Sektoren sowie eine Unified-Effective-Action-Roadmap gegliedert [8]. Über den aktuellen Test-Stack hinweg wird das Modell als tested-effective und hypothesis-supported mit expliziten Claim-Boundaries und offenen First-Principles-Gaps dargestellt [6, 7]. Diese Arbeit beansprucht weder theorem-level first-principles closure noch Äquivalenz mit der Allgemeinen Relativitätstheorie.

1 Einleitung

TRM/TQM V3.0 wird als review-fähige wissenschaftliche Baseline positioniert: numerisch test-gated, falsifizierbar und im Geltungsbereich explizit begrenzt [4]. Die Leitfrage lautet, ob der Rahmen als schwachfeld-effektives Modell mathematisch kohärent und reproduzierbar ist, während first-principles closure weiterhin offen bleibt.

2 Framework-Architektur

Die Architektur besteht aus vier verbundenen Ebenen [5]:

1. Skalare Transport-Basis.
2. Rotationaler Vektor-Kandidatensektor.
3. Nichtlokaler Theta-Observable-Sektor $\Theta \rightarrow O_5 \rightarrow \lambda_\Theta \rightarrow g_{\text{obs}}$.
4. Unified-Effective-Action-Ebene.

3 Skalare, Vektor- und Theta-Sektoren

3.1 Skalarer Sektor

$$A_{\text{dyn}}(\phi) \propto \phi, \quad I_{\text{micro}} = A_{\text{dyn}}^2 |\dot{\mu}|, \quad I_{\text{micro}} \propto \phi^2 |\dot{\mu}|$$

Guard-Basis und Claim-Boundary folgen dem V3.0-Status [4, 7].

3.2 Vektor-Sektor

Rotationales Feldpaar $(\vec{A}_T, \vec{B}_T = \nabla \times \vec{A}_T)$, schwachfeldiger Frame-Dragging-Kandidatensektor [2, 4].

3.3 Theta-Sektor

Nichtlokale Observable-Kette $\Theta \rightarrow O_5 \rightarrow \lambda_\Theta \rightarrow g_{\text{obs}}$ mit TO/TQK/LC/TOL-Guards [5, 7].

4 First-Principles-Gaps

Offen bleiben Gap 1–4 gemäß dokumentierter Gap-Liste [6].

5 Unified-Action-Roadmap

$$S_{\text{eff}}[T, \vec{A}_T, \Theta] = S_T[T] + S_A[\vec{A}_T] + S_\Theta[\Theta] + S_{\text{int}}[T, \vec{A}_T, \Theta].$$

UF01-UF09 stützen candidate-level Unification, nicht theorem-level closure [8].

6 Claim-Boundaries

TRM/TQM V3.0 ist tested-effective und hypothesis-supported im Schwachfeldbereich; kein GR-Replacement-Claim, keine theorem-level completion [4, 3, 6].

7 Schlussfolgerung

Die Baseline ist review-fähig und falsifizierbar, bleibt aber unter theorem-level first-principles closure [2, 1].

References

- [1] Federico Lelli, Stacy S. McGaugh, and James M. Schombert. Sparc: Mass models for 175 disk galaxies with spitzer photometry and accurate rotation curves. *The Astronomical Journal*, 152(6):157, 2016.
- [2] Josef Lense and Hans Thirring. On the influence of the proper rotation of central bodies on the motions of planets and moons according to einstein’s theory of gravitation. *Physikalische Zeitschrift*, 19:156–163, 1918.
- [3] Placeholder. General relativity benchmark tests and comparisons (placeholder), 2026. Replace with concrete external GR benchmark reference(s) before submission.
- [4] TRM Project. Trm current status for peer review, 2026. Repository document: docs/review/TRM_Current_Status_For_PeerReview.md.
- [5] TRM Project. Trm field sector map, 2026. Repository document: docs/Theory/TRM_Field_Sector_Map.md.
- [6] TRM Project. Trm first-principles gap list, 2026. Repository document: docs/Theory/TRM_First_Principles_Gap_List.md.
- [7] TRM Project. Trm real physics test coverage, 2026. Repository document: docs/review/TRM_Real_Physics_Test_Coverage.md.

- [8] TRM Project. Trm unified field action roadmap, 2026. Repository document: docs/Theory/TRM_Unified_Field_Action_Roadmap.md.